LAB 6: QUẢN LÝ MÁY TÍNH

THỜI LƯỢNG: 8 TIẾT

MỤC TIÊU

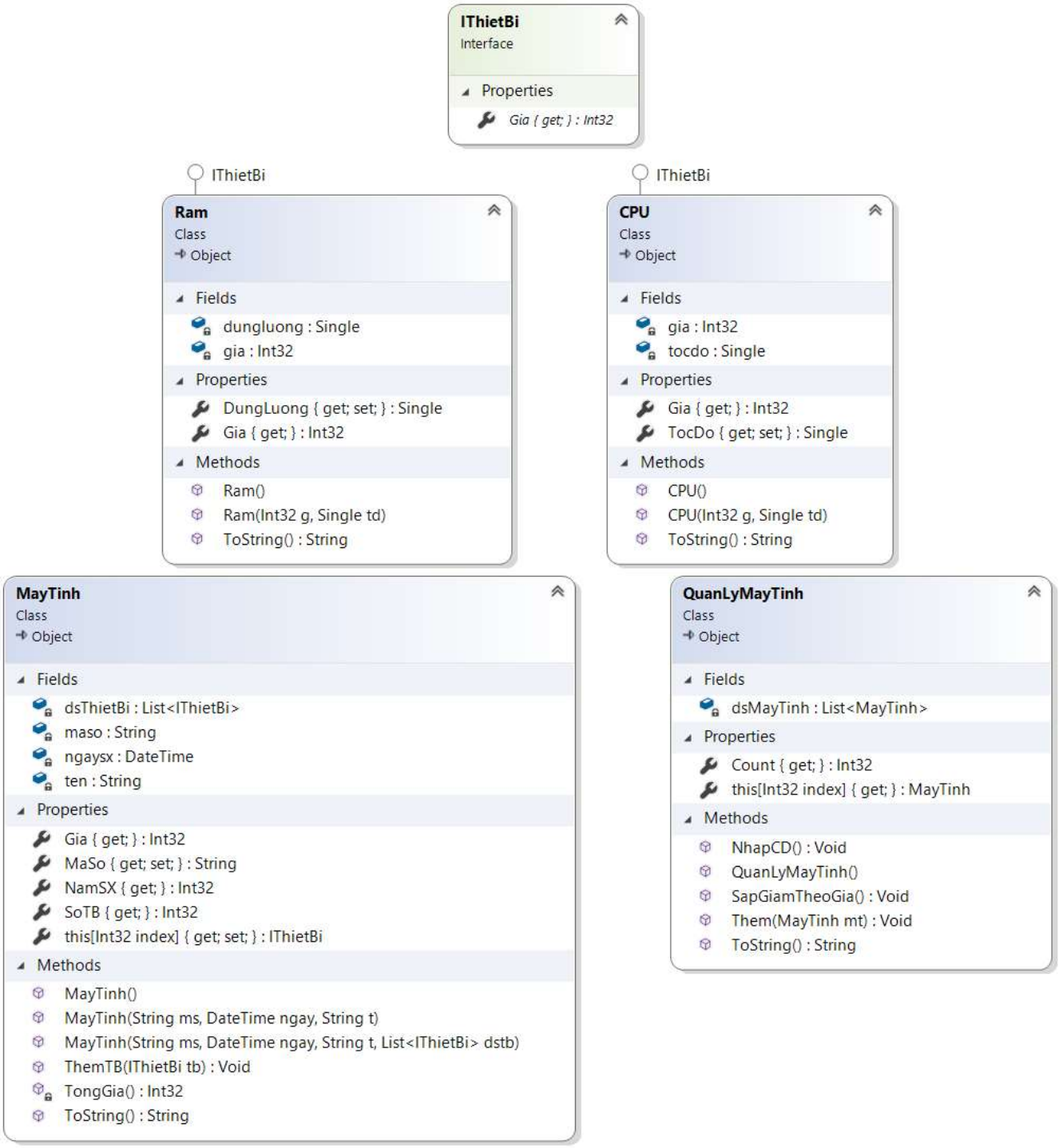
- Sau khi hoàn thành bài thực hành này:
  - Kiểu dữ liệu: List
  - Kế thừa
  - Xử lý tính đa hình (**polymorphism)**
  - Giao diện (Interface)

YÊU CẦU

- Sinh viên tạo 1 solution ***MSSV_HoTen_Lab6*** (MSSV của sinh viên).
- Sau khi hoàn thành bài lab, sinh viên nén toàn bộ solution nộp lên hệ thống LMS.

ĐHDL-CNTT

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH



Sinh viên tham khảo bài ví dụ về quản lý máy tính trên hệ thống LMS.

BÀI TẬP

1. **Xây dựng giao diện IthietBi và các lớp: Ram, CPU, MayTinh như trên sơ đồ lớp trên.**
2. **Xây dựng lớp QuanLyMayTinh gồm:**

2.1. Thành phần trường dữ liệu:

- Danh sách phân số: List<MayTinh>

2.2. Đóng gói dữ liệu với thuộc tính:

- Thuộc tính indexer
- Count: số lượng máy tính.

2.3. Phương thức (sử dụng thêm từ khóa this khi viết phương thức) - Viết chương trình thực hiện theo chức năng (menu – sử dụng kiểu enum):

2.3.1. Thoát chương trình.
2.3.2. Nhập danh sách ít nhất 5 máy tính (mã số duy nhất).
2.3.3. Xuất danh sách máy tính.
2.3.4. Nhập danh sách máy tính từ file dsmaytinh.txt, có dạng sau:

MT*221*Sony 1*4/2/1999
*CPU*2.5*20000*
*RAM*256*3000*
*RAM*256*3200*
MT*101*HP 1*11/25/2000
*CPU*3.5*20000*
*RAM*1024*30000*
*RAM*2048*20000*
MT*189*Sony 1*4/2/2021
*CPU*2.5*20000*
*CPU*3.0*50000*
*RAM*1024*3000*
*RAM*3072*8000*
MT*232*HP 1*11/25/2020
*CPU*3.5*20000*
*RAM*2048*30000*
*RAM*2048*30000*

2.3.5. Tìm máy tính có giá lớn nhất.
2.3.6. Tìm danh sách máy tính có 2 thanh ***Ram***.
2.3.7. Hiển thị các máy tính theo giá.
2.3.8. Tính tổng giá của danh sách máy tính.
2.3.9. Sắp xếp danh sách máy tính có giảm theo tên.
2.3.10. Sắp xếp danh sách máy tính có tăng theo số thiết bị.
2.3.11. Tìm các máy tính có giá ***Ram*** cao nhất; thất nhấp.
2.3.12. Tìm các máy tính CPU thấp nhất; CPU cao nhất.
2.3.13. Tìm các máy tính có nhiều linh kiện nhất.
2.3.14. Xóa các máy tính sản xuất trước năm x.

FIT-HDL-CNTT

2.3.15. Sắp xếp danh sách máy tính tăng theo số lượng RAM, nếu số lượng RAM trùng nhau tăng theo giá máy tính.
2.3.16. Chèn máy tính (mt) vào danh sách trước vị trí index.
2.3.17. Chỉnh sửa thông tin máy tính theo Mã số.
2.3.18. In danh sách thống kê máy tính theo: Tên – Số lượng – Tỉ lệ.
2.3.19. In danh sách thống kê máy tính theo: Năm sản xuất – Số lượng – Tổng giá – Tỉ lệ tổng giá.
2.3.20. Xóa tất cả máy tính có số linh kiện ít nhất.

ĐHĐL-CNTT